

长安大学 2022-2023 学年第 2 学期《计算方法》试题 A 卷

姓名: _____ 班级: _____ 学号: _____

一、填空题（每空 4 分，共 32 分）

- 1、取 $x=12.49$ ，则 x 的近似值 $x^*=12.4$ 具有_____位有效数字.
- 2、方程 $x^3-x-1=0$ 在区间 $[1,2]$ 上求根的 Newton 迭代公式为_____.
- 3、设 $f(x)=-2x^3+5x^2-2$ ，则差商 $f[3,3^2,3^3,3^4]=$ _____, $f[3,3^2,3^3,3^4,3^5]=$ _____.
- 4、数值积分中的梯形公式为 $\int_a^b f(x)dx \approx$ _____, Simpson 公式为 $\int_a^b f(x)dx \approx$ _____.
- 5、设 $A=\begin{bmatrix} 7 & 2 \\ 10 & 3 \end{bmatrix}$, $x=\begin{bmatrix} 1 \\ -2 \end{bmatrix}$ ，则 $\|A\|_1=$ _____, $\|Ax\|_2=$ _____.

二、(10 分) 用矩阵的 Doolittle 分解法解线性方程组

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 & -1 \\ 2 & 2 & 2 & 1 \\ 3 & 10 & -7 & 16 \\ -1 & 4 & -3 & 8 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 9 \\ 3 \end{bmatrix}$$

三、(10 分) 用简单迭代法求 $x^5-x-0.2=0$ 的正根的近似值，要求精确到小数点后 3 位.

四、(10 分) 分别用 Lagrange 插值和 Newton 插值建立过点 $(1,2)$, $(2,4)$, $(3,12)$ 的二次插值多项式.

五、(10 分) 用积分 $I=\int_{-1}^7 \frac{1}{4+2x} dx = \ln 3$ 计算 $\ln 3$ 时，要使所得近似值具有 5 位有效数字，

- (1) 采用复化梯形公式计算至少需要几个求积节点？
- (2) 采用复化 Simpson 公式计算至少需要几个求积节点？

六、(10 分) 用最小二乘法确定模型 $y = a + bx^2$ 中的参数 a 和 b ，使其与下面的数据拟合：

x_k	19	25	31	38	44
y_k	19.0	32.3	49.0	73.3	97.8

七、(10 分) 设实数 $a \neq 0$ ，确定 a 的取值范围，使得求解线性方程组

$$\begin{bmatrix} a & 1 & 3 \\ 1 & a & 2 \\ -3 & 2 & a \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{bmatrix}$$

的 Jacobi 迭代法对任意初始向量都收敛.

八、(8 分) 证明求积公式

$$\int_{-1}^1 f(x) dx \approx f\left(-\frac{\sqrt{3}}{3}\right) + f\left(\frac{\sqrt{3}}{3}\right)$$

具有 3 次代数精确度.

请一律将答案写在答题纸上！